

S1 · C3 — Representación de Conjuntos

Extensión · Comprensión · Diagrama de Venn

Contexto — El catálogo de refacciones

El almacén necesita identificar todas las piezas de acero inoxidable con diámetro > 20 mm. El encargado tiene tres opciones:

1. **Listar** cada pieza (extensión)
2. **Describir la regla** que las define (comprensión)
3. **Mostrar un diagrama** visual (Venn)

Las tres formas describen el *mismo* conjunto. Cada una es útil en situaciones distintas.

1. Forma por extensión (enumeración)

Se listan **todos los elementos** del conjunto entre llaves, separados por comas.

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\} \quad M = \{\text{tornillo, tuerca, arandela, remache}\}$$

Para conjuntos grandes con patrón claro se usan puntos suspensivos:

$$P = \{2, 4, 6, \dots, 100\} \quad \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

¿Cuándo usarla? Cuando el conjunto tiene **pocos elementos** y es práctico listarlos.

Limitación: Si el conjunto tiene infinitos elementos (ej. todos los reales entre 24.5 y 25.5), es *imposible* enumerarlos.

2. Forma por comprensión (descripción)

Se describe la **regla** que deben cumplir los elementos usando la notación:

$$A = \{x \in U \mid P(x)\}$$

Se lee: «*A es el conjunto de todos los x en U tales que $P(x)$ es verdadera*».

El símbolo $\mid$ significa «**tales que**».

Por extensión	Por comprensión
$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$	$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par, } x \leq 10\}$
$B = \{1, 4, 9, 16, 25\}$	$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = n^2, 1 \leq n \leq 5\}$
Imposible (infinito)	$T = \{x \in \mathbb{R} \mid 24,5 \leq x \leq 25,5\}$

Control de calidad con comprensión:

El conjunto de ejes aceptables en una línea CNC se define por comprensión:

$$E = \{x \in \mathbb{R} \mid 24,5 \leq x \leq 25,5\}$$

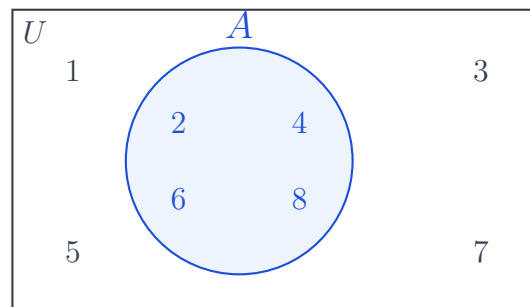
Escribirlo por extensión sería **imposible**: hay infinitos valores reales entre 24.5 y 25.5. El sistema mide cada eje: si cumple $P(x)$, es aprobado ($x \in E$); si no, es rechazado ($x \notin E$).

3. Diagrama de Venn-Euler

Representación **visual** de conjuntos:

- El **rectángulo** representa el conjunto universal U
- Los **círculos** representan cada subconjunto
- Los **puntos o etiquetas** dentro de los círculos son los elementos

Ejemplo visual: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$



Los elementos $\{2, 4, 6, 8\}$ están *dentro* del círculo A ; los impares $\{1, 3, 5, 7\}$ están en U pero *fuera* de A .

4. Conjuntos numéricos importantes

Símbolo	Nombre	Contiene	Ejemplo en ingeniería
$\mathbb{N}$	Naturales	$0, 1, 2, 3, \dots$	Número de tornillos en una brida
$\mathbb{Z}$	Enteros	$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$	Temperatura en $^{\circ}\text{C}$
$\mathbb{Q}$	Racionales	Fracciones exactas	Relación de engranajes 3/2
$\mathbb{R}$	Reales	Todos + irracionales	Longitud de un eje en mm

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

5. Comparación de las tres formas

Forma	Sintaxis	Mejor para
Extensión	$A = \{a, b, c\}$	Conjuntos pequeños y finitos
Comprensión	$A = \{x \in U \mid P(x)\}$	Conjuntos grandes o infinitos
Diagrama de Venn	Figura geométrica	Visualizar relaciones

Importante: Las tres formas describen el **mismo** conjunto. No son conjuntos distintos — son distintas maneras de comunicar la misma información.

6. Problema resuelto

Problema del taller:

En un taller hay **30 piezas**. Se sabe que:

- 18 piezas necesitan lubricación (conjunto L)
- 12 piezas tienen dureza > 60 HRC (conjunto D)
- 7 piezas cumplen **ambas** condiciones

¿Cuántas piezas cumplen **al menos una** condición?

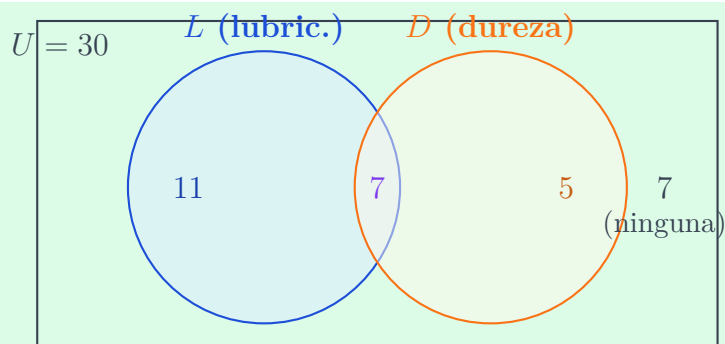
Solución:

Datos: $|L| = 18$, $|D| = 12$, $|L \cap D| = 7$, $|U| = 30$.

Aplicando el Principio de Inclusión-Exclusión:

$$|L \cup D| = |L| + |D| - |L \cap D| = 18 + 12 - 7 = \mathbf{23} \text{ piezas}$$

Representación en diagrama de Venn:



Verificación: $11 + 7 + 5 + 7 = 30 = |U|$

Ejemplos resueltos adicionales

Ejemplo 1 — Pasar de extensión a comprensión

Dado $A = \{3, 6, 9, 12, 15\}$, escribe A por comprensión.

Solución: Los elementos son múltiplos de 3 entre 1 y 15.

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es múltiplo de } 3, x \leq 15\}$$

Ejemplo 2 — Pasar de comprensión a extensión

Sea $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 = 9\}$.

Solución: ¿Qué número natural al cuadrado da 9?

$$3^2 = 9 \rightarrow x = 3 \quad (-3)^2 = 9 \text{ pero } -3 \notin \mathbb{N}$$

$$B = \{3\}, \quad |B| = 1$$

Ejemplo 3 — Clasificar conjuntos numéricos

Clasifica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece:

Número	Pertenece a	Pertenece a	No pertenece a
5	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	—
-3	$\mathbb{Z}$ (no $\mathbb{N}$)	$\mathbb{Q}, \mathbb{R}$	$\mathbb{N}$
$2/5$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{N}, \mathbb{Z}$
$\sqrt{2}$	$\mathbb{R}$	—	$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$

Ejercicios propuestos

1. Escribe por **comprensión** cada conjunto:

- a) $A = \{5, 10, 15, 20, 25\}$
- b) $B = \{1, 4, 9, 16, 25, 36\}$
- c) $C = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ (pista: son primos)

2. Escribe por **extensión** cada conjunto:

- a) $D = \{x \in \mathbb{N} \mid 10 \leq x \leq 15\}$
- b) $E = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 16\}$
- c) $F = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es divisible entre } 6 \text{ y } x \leq 30\}$

3. **Problema de taller:** De 50 motores revisados:

- 30 presentaron vibración excesiva (V)
- 22 presentaron sobrecalentamiento (S)
- 10 presentaron **ambas** fallas

- a) ¿Cuántos presentaron **al menos una** falla? (Usa el PIE)
- b) Dibuja el diagrama de Venn con los números correctos en cada región
- c) ¿Cuántos motores **no** presentaron ninguna falla?

4. Clasifica cada número como $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ (elige el conjunto *más pequeño* al que pertenece):

- a) -7 , b) $0,75$, c) $\sqrt{5}$, d) 100 , e) $-\frac{3}{4}$

5. **Desafío:** El sistema de control CNC define el conjunto de piezas aceptables como:

$$T = \{x \in \mathbb{R} \mid 49,8 \leq x \leq 50,2\}$$

- a) ¿Puede escribirse T por extensión? ¿Por qué?
- b) ¿Pertenece $49,8$ a T ? ¿Y $50,3$?
- c) Si se midieron las piezas: $\{49,9, 50,1, 50,3, 49,7, 50,0\}$, ¿cuáles son aprobadas?

Resumen

Forma	Sintaxis	Mejor para
Extensión	$A = \{a, b, c, \dots\}$	Conjuntos pequeños y finitos
Comprensión	$A = \{x \in U \mid P(x)\}$	Conjuntos grandes o infinitos
Diagrama de Venn	Figura geométrica	Visualizar relaciones
$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	Jerarquía numérica	Base del álgebra